

Systèmes linéaires

Vincent Nozick



Vincent Nozick

Systèmes linéaires

1 / 45

Introduction

Système d'équations :

$$\begin{cases} 3x + y = u \\ x + 2y = v \end{cases}$$

Système linéaire sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

soit

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Vincent Nozick

Systèmes linéaires

3 / 45

Introduction

Mise en situation :

Martine achète 3 barrettes de RAM et 1 carte graphique pour u euros.

Jean achète 1 barrette de RAM et 2 cartes graphiques en SLI pour v euros.

→ Quel est le prix x de la barrette de RAM et le prix y de la carte graphique?

Système d'équations :

$$\begin{cases} 3x + y = u \\ x + 2y = v \end{cases}$$

Vincent Nozick

Systèmes linéaires

2 / 45

Introduction

Problème à résoudre :

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Qualités requises pour la résolution :

Vincent Nozick

Systèmes linéaires

4 / 45

Introduction

Problème à résoudre :

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Qualités requises pour la résolution :

- précision (solution exacte ... autant que possible)
- rapidité
- robustesse
- simplicité
- occupation mémoire
- parallélisable

Remarques :

parfois la rapidité prime sur la précision (ex : la radiosité)

Introduction

Problème à résoudre :

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Solutions :

inverse de $\mathbf{A}$ (en supposant $\mathbf{A}$ inversible):

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

En fait, il est préférable d'éviter le calcul de $\mathbf{A}^{-1}$ trop coûteux.

Pivot de Gauss

Introduction :

Si $\mathbf{A}$ est triangulaire et que les $a_{ii} \neq 0$, on peut résoudre le système directement par éliminations successives.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Pivot de Gauss

Méthode :

On cherche à transformer notre système en un système *équivalent* où la matrice sera triangulaire.

Notation :

On travaille en général avec les données $\mathbf{A}$ et $\mathbf{b}$, rassemblées dans une seule matrice $[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & u \\ 1 & 2 & v \end{array} \right]$$

Pivot de Gauss

opération acceptée :

$$\begin{cases} 3x + y = u \\ x + 2y = v \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & u \\ 1 & 2 & v \end{array} \right]$$

permutation de deux lignes $L_1 \leftrightarrow L_2$

$$\begin{cases} x + 2y = v \\ 3x + y = u \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & v \\ 3 & 1 & u \end{array} \right]$$

Pivot de Gauss

opération acceptée :

$$\begin{cases} 3x + y = u \\ x + 2y = v \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & u \\ 1 & 2 & v \end{array} \right]$$

permutation de deux colonnes : $C_1 \leftrightarrow C_2$

$$\begin{cases} y + 3x = u \\ 2y + x = v \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & u \\ 2 & 1 & v \end{array} \right] \begin{matrix} y \\ x \end{matrix}$$

Pivot de Gauss

opération acceptée :

$$\begin{cases} 3x + y = u \\ x + 2y = v \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & u \\ 1 & 2 & v \end{array} \right]$$

multiplication d'une ligne par une constante $k \neq 0$: $L_2 \times = k$

$$\begin{cases} 3x + y = u \\ kx + 2ky = kv \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ k & 2k \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ kv \end{pmatrix} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & u \\ k & 2k & kv \end{array} \right]$$

Pivot de Gauss

opération acceptée :

$$\begin{cases} 3x + y = u \\ x + 2y = v \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & u \\ 1 & 2 & v \end{array} \right]$$

ajouter à une ligne une comb. linéaire des autres lignes $L_2 += L_1$

$$\begin{cases} 3x + y = u \\ 4x + 3y = u + v \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ u + v \end{pmatrix} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & u \\ 4 & 3 & u + v \end{array} \right]$$

Pivot de Gauss

objectif : en utilisant ces opérations, on veut :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

↓

$$\begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} & \cdots & a'_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2n} \\ 0 & 0 & a'_{33} & \cdots & a'_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a'_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ \vdots \\ b'_n \end{pmatrix}$$

Pivot de Gauss

Récapitulatif des opérations acceptées :

les opérations suivantes changent le système, mais pas les solutions :

- permutation de deux lignes
- permutation de deux colonnes
- multiplication d'une ligne par une constante k ($k \neq 0$)
- ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes

Pivot de Gauss

méthode : étape 1

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

↓

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2n} \\ 0 & a'_{32} & a'_{33} & \cdots & a'_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & a'_{n2} & a'_{n3} & \cdots & a'_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ \vdots \\ b'_n \end{pmatrix}$$

Pivot de Gauss

méthode : étape 1

On veut annuler les éléments $a_{21} \cdots a_{n1}$

Pour i allant de 2 à n :

$$\rightarrow L_i = L_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} \times L_1$$

$$\rightarrow b_i = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} \times b_1$$

Pivot de Gauss

méthode : étape 2

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2n} \\ 0 & a'_{32} & a'_{33} & \cdots & a'_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a'_{n2} & a'_{n3} & \cdots & a'_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ \vdots \\ b'_n \end{pmatrix}$$

↓

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2n} \\ 0 & 0 & a''_{33} & \cdots & a''_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a''_{n3} & \cdots & a''_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b'_1 \\ b'_2 \\ b''_3 \\ \vdots \\ b''_n \end{pmatrix}$$

Pivot de Gauss

méthode : étape 2

On veut annuler les éléments $a_{32} \cdots a_{n2}$.

Pour i allant de 3 à n :

$$\rightarrow L_i = L_i - \frac{a_{i2}}{a_{22}} \times L_2$$

$$\rightarrow b_i = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{22}} \times b_2$$

Pivot de Gauss

méthode : étape k (en général)

On veut annuler les éléments $a_{ik} \cdots a_{nk}$.

Pour i allant de $k+1$ à n :

$$\rightarrow L_i = L_i - \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \times L_k$$

$$\rightarrow b_i = b_i - \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \times b_k$$

Pivot de Gauss

méthode : étape n

$$\begin{bmatrix} \cdots \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \end{pmatrix}$$

↓

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2n} \\ 0 & 0 & a'_{33} & \cdots & a'_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a'_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ \vdots \\ b'_n \end{pmatrix}$$

Pivot de Gauss

Remarque :

- l'algorithme est récursif (sur les sous-matrices)
- si un pivot est nul, on fait une permutation de ligne.
- si toute la sous-colonne est nulle, la matrice n'est pas inversible (système indéterminé) → on arrête.

Pivot de Gauss : exemple

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 4 & -1 & 1 & 8 \\ 2 & -4 & 3 & -8 \end{array} \right]$$

Pivot de Gauss : exemple

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 4 & -1 & 1 & 8 \\ 2 & -4 & 3 & -8 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ -2L_1 \\ -L_1 \end{array}$$

Pivot de Gauss : exemple

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 4 & -1 & 1 & 8 \\ 2 & -4 & 3 & -8 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ -2L_1 \\ -L_1 \end{array} \iff \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & -7 & 2 & -18 \end{array} \right]$$

Pivot de Gauss : exemple

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 4 & -1 & 1 & 8 \\ 2 & -4 & 3 & -8 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ -2L_1 \\ -L_1 \end{array} \iff \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & -7 & 2 & -18 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ -L_2 \end{array}$$

Pivot de Gauss : exemple

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 4 & -1 & 1 & 8 \\ 2 & -4 & 3 & -8 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ -2L_1 \\ -L_1 \end{array} \iff \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & -7 & 2 & -18 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ -L_2 \end{array}$$

$$\iff \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{array} \right]$$

(on conclut par substitution et remontée)

Pivot de Gauss : exemple

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 4 & -1 & 1 & 8 \\ 2 & -4 & 3 & -8 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ -2L_1 \\ -L_1 \end{array} \iff \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & -7 & 2 & -18 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ -L_2 \end{array}$$

$$\iff \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{array} \right] \iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

(on conclut par substitution et remontée)

Gauss–Jordan

Variante de Gauss–Jordan : (matrice réduite échelonnée)

Si $\mathbf{A}$ est diagonale et que les $a_{ii} \neq 0$, on peut résoudre le système directement.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Gauss–Jordan

Variante de Gauss–Jordan : (matrice réduite échelonnée)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{array} \right] \times \frac{1}{3}$$

$\Leftrightarrow$

Gauss–Jordan

Variante de Gauss–Jordan : (matrice réduite échelonnée)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{array} \right] \times \frac{1}{3} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \begin{array}{l} -L_3 \\ +L_3 \end{array}$$

Gauss–Jordan

Variante de Gauss–Jordan : (matrice réduite échelonnée)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{array} \right] \times \frac{1}{3} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \begin{array}{l} -L_3 \\ +L_3 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 0 & 12 \\ 0 & -7 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \times -\frac{1}{7}$$

Gauss–Jordan

Variante de Gauss–Jordan : (matrice réduite échelonnée)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{array} \right] \times \frac{1}{3} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \begin{array}{l} -L_3 \\ +L_3 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] -3 \times L_2$$

Gauss–Jordan

Variante de Gauss–Jordan : (matrice réduite échelonnée)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{array} \right] \times \frac{1}{3} \iff \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \begin{array}{l} -L_3 \\ +L_3 \end{array}$$

$$\iff \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

Gauss–Jordan

Variante de Gauss–Jordan : (matrice réduite échelonnée)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{array} \right] \times \frac{1}{3} \iff \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & -7 & -1 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \begin{array}{l} -L_3 \\ +L_3 \end{array}$$

$$\iff \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Retour sur le pivot de Gauss

Stabilité numérique et choix du pivot :

$$\left[\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2n} \\ 0 & 0 & a''_{33} & \cdots & a''_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a''_{n3} & \cdots & a''_{nn} \end{array} \right] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b'_2 \\ b''_3 \\ \vdots \\ b''_n \end{pmatrix}$$

Dans l'opération : $\text{ligne}_i = \text{ligne}_i - \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \times \text{ligne}_k$
la valeur du pivot a_{kk} a des conséquences sur la stabilité numérique.

En pratique, on veut $\left| \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \right| \leq 1$

Pivot partiel

Méthode :

$$\left[\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2n} \\ 0 & 0 & a''_{33} & \cdots & a''_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a''_{n3} & \cdots & a''_{nn} \end{array} \right] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b'_2 \\ b''_3 \\ \vdots \\ b''_n \end{pmatrix}$$

On s'arrange pour avoir le pivot maximal en permutant à chaque itérations les lignes de la sous-matrice traitée.

Pivot total

Méthode :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2n} \\ 0 & 0 & a''_{33} & \cdots & a''_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a''_{n3} & \cdots & a''_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b'_2 \\ b''_3 \\ \vdots \\ b''_n \end{pmatrix}$$

On permute les lignes et les colonnes à chaque itération pour obtenir le pivot maximal parmi tous les éléments de la sous-matrice traitée.

Pivot total

Remarque :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2n} \\ 0 & 0 & a''_{33} & \cdots & a''_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a''_{n3} & \cdots & a''_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b'_2 \\ b''_3 \\ \vdots \\ b''_n \end{pmatrix}$$

Lors d'une permutation de colonnes, pensez à permuter aussi les variables correspondantes.

Méthodes itératives

Méthode :

Plutôt que d'utiliser une méthode "exacte", on peut appliquer une méthode itérative.

→ plus on fait d'itérations, plus on converge vers la solution.

Jacobi

Système à résoudre : $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

$$\begin{cases} 5x - 3y + z = 10 \\ -x + 6y - 4z = 5 \\ 3x - 3y + 9z = -7 \end{cases}$$

Réécriture du système : $\mathbf{x} = \mathbf{A}'\mathbf{x} + \mathbf{b}'$

$$\begin{cases} x = \frac{10 + 3y - z}{5} \\ y = \frac{5 + x + 4z}{6} \\ z = \frac{-7 - 3x + 3y}{9} \end{cases}$$

Jacobi

On construit une suite : $\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{A}'\mathbf{x}_n + \mathbf{b}'$

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{10 + 3y_n - z_n}{5} \\ y_{n+1} = \frac{5 + x_n + 4z_n}{6} \\ z_{n+1} = \frac{-7 - 3x_n + 3y_n}{9} \end{cases}$$

Jacobi

Remarque :

On peut partir d'une solution quelconque (vecteur nul par exemple).

Gauss–Seidel

Méthode :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{10 + 3y_n - z_n}{5} \\ y_{n+1} = \frac{5 + x_n + 4z_n}{6} \\ z_{n+1} = \frac{-7 - 3x_n + 3y_n}{9} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_{n+1} = \frac{10 + 3y_n - z_n}{5} \\ y_{n+1} = \frac{5 + x_{n+1} + 4z_n}{6} \\ z_{n+1} = \frac{-7 - 3x_{n+1} + 3y_{n+1}}{9} \end{cases}$$

Converge plus rapidement que Jacobi.

Jacobi et Gauss–Seidel

Convergence :

Condition suffisante de convergence à partir de n'importe quelle condition initiale : la matrice $\mathbf{A}$ doit être à **diagonale dominante stricte** :

$$|a_{kk}| > \sum_{i=1, i \neq k}^n |a_{ki}|$$

Jacobi et Gauss–Seidel

Diagonale dominante stricte :

$$|a_{kk}| > \sum_{i=1, i \neq k}^n |a_{ki}|$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 4 & -8 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 4 > 2 \\ 8 > 5 \\ 5 > 3 \end{array}$$

Jacobi et Gauss–Seidel

Diagonale dominante stricte :

$$|a_{kk}| > \sum_{i=1, i \neq k}^n |a_{ki}|$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 4 & -8 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 4 > 2 \\ 8 > 5 \\ 5 > 3 \end{array}$$

OK

Jacobi et Gauss–Seidel

Condition d'arrêt :

On s'arrête quand la solution numérique est suffisamment proche de la solution exacte.

→ vecteur résidu : $\mathbf{r}_n = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_n$

→ en pratique :

$$\frac{\|\mathbf{r}_n\|}{\|\mathbf{b}\|} = \frac{\|\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_n\|}{\|\mathbf{b}\|} \leq \epsilon$$

pour une précision ϵ donnée.

Conditionnement d'une matrice

Condition d'une matrice :

On dit qu'une matrice est *mal conditionnée* si une petite variation sur les données du système entraîne une grosse variation de la solution.

Conditionnement d'une matrice

Exemple : (de R. S. Wilson)

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32,1 \\ 22,9 \\ 33,1 \\ 30,9 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 9,2 \\ -12,6 \\ 4,5 \\ -1,1 \end{pmatrix}$$

Pourtant, cette matrice a bonne allure et $\text{Det} = 1$

Conditionnement d'une matrice

Exemple : (de R. S. Wilson)

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8,1 & 7,2 \\ 7,08 & 5,04 & 6 & 5 \\ 8 & 5,98 & 9,89 & 9 \\ 6,99 & 4,99 & 9 & 9,98 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{u} = \begin{pmatrix} -81 \\ 137 \\ -34 \\ 22 \end{pmatrix}$$

Conditionnement d'une matrice

Condition d'une matrice :

Soit le système : $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{A}$ inversible)

Une petite perturbation $\delta\mathbf{b}$ du vecteur $\mathbf{b}$ entraîne une perturbation $\delta\mathbf{x}$ du vecteur $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta\mathbf{b}$$

L'erreur relative $\frac{\|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$ de $\mathbf{b}$ entraîne une erreur relative $\frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|}$ sur $\mathbf{x}$.

Conditionnement d'une matrice

Conditionnement d'une matrice :

$$\mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta\mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{A}\delta\mathbf{x} = \delta\mathbf{b} \Rightarrow \delta\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\delta\mathbf{b}$$

on a alors :

$$\|\delta\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\delta\mathbf{b}\| \quad \text{et} \quad \|\mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|$$

(une des propriétés des normes matricielles est $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|$)

en utilisant par exemple la norme de Frobenius :

$$\|\mathbf{A}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}$$

Conditionnement d'une matrice

Conditionnement d'une matrice :

on a

$$\|\delta \mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\delta \mathbf{b}\| \quad \text{et} \quad \|\mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|$$

soit

$$\|\delta \mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\delta \mathbf{b}\| \quad \text{et} \quad \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\| \frac{1}{\|\mathbf{b}\|}$$

soit finalement

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\| \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

Conditionnement d'une matrice

Conditionnement d'une matrice :

avec

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\| \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

→ la variation de $\mathbf{b}$ influe sur $\mathbf{x}$ selon le coefficient :

$$\text{Cond}(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|$$

- si $\text{Cond}(\mathbf{A}) \simeq 1$, $\mathbf{A}$ est bien conditionnée.
- si $\text{Cond}(\mathbf{A}) \gg 1$, $\mathbf{A}$ est mal conditionnée.

Conditionner une matrice

Conditionner une matrice :

- soit le système : $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$
- on cherche une matrice inversible $\mathbf{P}$ pour avoir : $\mathbf{PAx} = \mathbf{Pb}$ de telle sorte que $\mathbf{PA}$ soit mieux conditionnée que $\mathbf{A}$.
- dans le cas le plus favorable, on a : $\mathbf{P} = \mathbf{A}^{-1}$
- il n'y a pas de méthode standard pour trouver $\mathbf{P}$, l'idéal étant de trouver une matrice facile à inverser assez proche de $\mathbf{A}^{-1}$.

Réduction d'erreur

Principe :

Soit le système suivant : $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

pour lequel on trouve une solution $\mathbf{x}_0$ telle que :

$$\mathbf{Ax}_0 = \mathbf{b}_0 \simeq \mathbf{b} \quad (\text{erreurs numériques})$$

On a

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}_0 + \delta \mathbf{x}) = \mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{Ax}_0 + \mathbf{A}\delta \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

soit

$$\mathbf{A}\delta \mathbf{x} = \mathbf{b} - \mathbf{Ax}_0$$

On résout le système et on obtient : $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \delta \mathbf{x}$

Réduction d'erreur

Systèmes à résoudre :

$$\mathbf{Ax}_0 = \mathbf{b} \quad \text{et} \quad \mathbf{A}\delta\mathbf{x} = \mathbf{b} - \mathbf{Ax}_0$$

Remarque :

Les méthodes de décomposition (LU, SVD, QR, Cholesky, etc.) sont particulièrement recommandées car la décomposition de $\mathbf{A}$ est utilisée pour résoudre les 2 systèmes.

Résultats :

on peut s'attendre à une erreur 3 fois plus petite.